

《大学基础物理实验》课程实验报告

姓名及学号：陈秋实 2513318 专业：密码科学与技术 组别：L 组 1 号

学院：密码与网络空间安全学院 实验时间：2026 年 4 月 24 日 星期五 下午

直流双臂电桥

1 实验原理

直流双臂电桥适用范围：

直流双臂电桥适用于测量较小的电阻，如 QJ44 型直流双臂电桥测量范围：0.1m Ω -11 Ω

四端法：

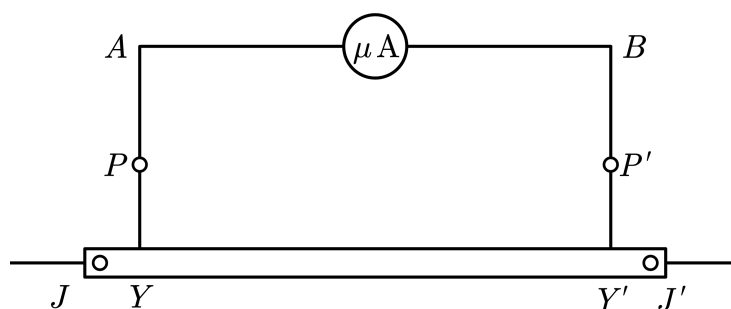


图 1: 四端法原理

可以看出，使用图 1 的电路进行测量，在电阻体上 Y, Y' 上两个点焊出两个接头再与微安表相连接，这样可以保证微安表所连接两点之间的阻值正好为 Y, Y' 之间的阻值，又 A, B, P, P' 四个点的接触电阻和 AY, BY' 的接线电阻都分给了微安表，保证了分流的精确。由于电阻被做成了四个接头，故称作“四端结构”。

实验电路与测量公式推导

测量电路如图 2(见下页) 所示，其中 R_0 为标准低阻， R_x 为待测低阻。四个比例臂电阻有意做成几十欧姆以上的阻值，因此他们所在桥臂中的接线电阻和接触电阻的影响便可忽略。注意右边的电阻 R 是为了防止电流过大。当电流计指零时，电桥达到平衡。

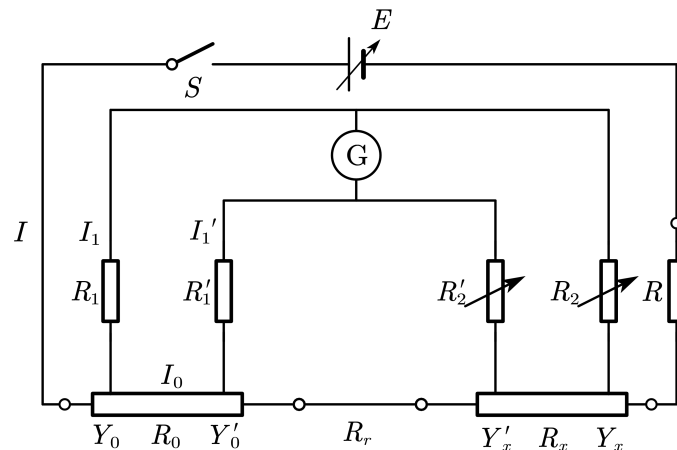


图 2: 直流双臂电路

由基尔霍夫定律，可以列出方程组：

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_0 R_0 + I'_1 R'_1 \\ I_1 R_2 = I_0 R_x + I'_1 R'_2 \\ (I_0 - I'_1) R_r = I'_1 (R'_1 + R'_2) \end{cases} \quad (1)$$

式中 I_1, I_0, I'_1 分别为图中标示，将 (1) 式整理得：

$$R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R'_1 - R_1 R'_2) \frac{r}{R_r + R'_1 + R'_2}$$

当电桥的平衡是在保证 $R_2 R'_1 - R_1 R'_2 = 0$ 的情况下，则上式可以简化为

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} R_0$$

由此可知此次实验双臂电桥的测量平衡条件为：

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R'_2}{R'_1} = \frac{R_x}{R_0}$$

本次实验使用同步调节比例臂电阻 R_2, R'_2 的方法使电流计示零。

双臂电桥灵敏度

双臂电桥平衡后将比例臂电阻 R_2, R'_2 同步调偏 $\Delta R_2 = \Delta R'_2$ ，若电流计示数改变 ΔI ，则灵敏度 S 为：

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2}$$

由 $S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2/R_2} = \frac{\Delta I}{\Delta R_x/R_x}$ 可以引入相对误差:

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta I}{S}$$

2 数据处理

2.1 数据记录

表 1: 样品长度测量

样品	长度 L(cm)
铜	39.78
铁	39.78
铝	39.78

表 2: 样品直径测量

样品 (mm)	测量 1	测量 2	测量 3	测量 4	测量 5	平均
铁	5.482	5.485	5.489	5.489	5.486	5.486
铜	5.468	5.467	5.471	5.478	5.476	5.472
铝	5.443	5.447	5.446	5.445	5.449	5.446

表 3: 样品阻值测量

X	平衡时: $R_2 = R'_2(\Omega)$	改变: $\Delta R_2 = \Delta R'_2(\Omega)$	电流变化: $\Delta I(nA)$
铁	14510	200	2.7
铜	362.0	20	3.7
铝	901.2	40	5.9

2.2 样品长度

由于是单次测量, 故只有 B 类不确定度, 假设误差服从均匀分布, 已知米尺的允差 Δ_x 为 0.5mm 可知:

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta_l}{3} = 0.167(mm)$$

$$E_l = \frac{u_l}{l} = \begin{cases} 0.042\% & (Cu) \\ 0.042\% & (Fe) \\ 0.042\% & (Al) \end{cases}$$

由此可知: 三种金属的长度和不确定度分别为

表 4: 样品长度计算

样品	长度 L(cm)	不确定度 (%)
铁	39.78 ± 0.0167	0.042
铜	39.78 ± 0.0167	0.042
铝	39.78 ± 0.0167	0.042

2.3 样品直径

已知: $n = 5$ (测量次数), 螺旋测微器分辨率 $\varepsilon_x = 0.001 \text{ mm}$

A 类不确定度

$$u_{ax} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

B 类不确定度

$$u_{bx} = \frac{\varepsilon_x}{\sqrt{3}} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.0005 \text{ mm}$$

总不确定度

$$u_d = \sqrt{u_{ax}^2 + u_{bx}^2}$$

代入得 A 类不确定度为:

$$u_{Ad} = \begin{cases} 0.0013 & (Fe) \\ 0.0022 & (Cu) \\ 0.0010 & (Al) \end{cases} \quad (mm)$$

$$u_{Bd} = \frac{\varepsilon_d}{\sqrt{3}} = 0.0005(mm)$$

从而合成两类不确定度:

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = \begin{cases} 0.0015 & (Fe) \\ 0.0023 & (Cu) \\ 0.0012 & (Al) \end{cases} \quad (mm)$$

$$E_d = \frac{u_d}{d} = \begin{cases} 0.027\% & (Fe) \\ 0.042\% & (Cu) \\ 0.022\% & (Al) \end{cases}$$

得到:

表 5: 样品直径计算

样品	直径 D(mm)	不确定度 (%)
铜	5.486 ± 0.015	0.027
铁	5.472 ± 0.023	0.042
铝	5.446 ± 0.012	0.022

2.4 R_x 的测量

给定 $R_0 = 0.001\Omega$, $R_1 = 1000\Omega$

$$R_{\bar{x}} = \frac{R_2}{R_1} R_0 = \begin{cases} 0.0145 & (Fe) \\ 0.0004 & (Cu) \\ 0.0009 & (Al) \end{cases}$$

则不确定度为:

$$\rho_x = \left[(1+k)^2 (\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2 (\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + \left(\frac{\delta}{S} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \begin{cases} 0.00186 & (Fe) \\ 0.00186 & (Cu) \\ 0.00186 & (Al) \end{cases}$$

表 6: 样品阻值计算

样品	阻值 $R_X(\Omega)$	不确定度 (%)
铁	$(145.0 \pm 0.2697) \cdot 10^{-4}$	0.186
铜	$(4.0 \pm 0.0074) \cdot 10^{-4}$	0.186
铝	$(9.0 \pm 0.0167) \cdot 10^{-4}$	0.186

2.5 电阻率的计算

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = \begin{cases} 34.46 \times 10^{-8} & (Fe) \\ 0.95 \times 10^{-8} & (Cu) \\ 4.81 \times 10^{-8} & (Al) \end{cases}$$

不确定度的计算

$$u_{\rho} = \rho \left[\left(\frac{u_{Rx}}{R} \right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d} \right)^2 + \left(\frac{u_l}{L} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_{\rho} = \begin{cases} 1.995 \times 10^{-9} & (Fe) \\ 8.187 \times 10^{-11} & (Cu) \\ 2.309 \times 10^{-10} & (Al) \end{cases}$$

所以得到：

表 7: 样品长度测量

样品	电阻率
铁	$(34.46 \pm 0.1995) \times 10^{-8}$
铜	$(0.95 \pm 0.0082) \times 10^{-8}$
铝	$(4.81 \pm 0.0231) \times 10^{-8}$